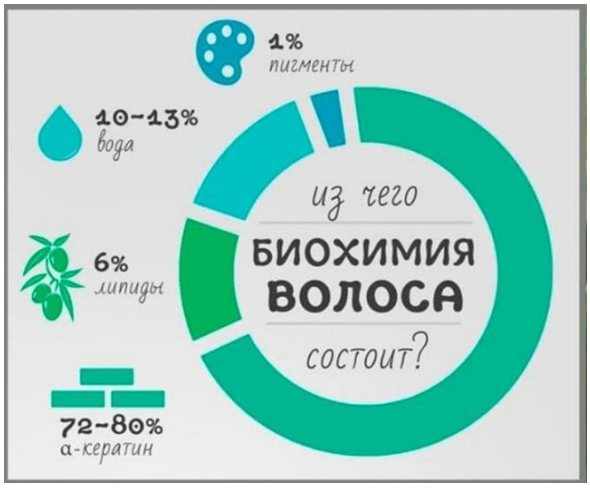
УРОК 24. ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС: ПРИЧИНЫ И СХЕМА РАБОТЫ. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ И ИММУННАЯ СИСТЕМА: ОБЗОР.

Норма выпадения волос в сутки для тех, у кого волосы генетически тонкие и негустые – 50-80 волосков, для густых волос – до 100 в день.

ПРИЧИНЫ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС.

1. **СКРЫТАЯ ЖДА (железодефицитная анемия) –** 70% случаев с выпадением связано с низким ферритином, дефицитом B12, B9, B6. При повышении ферритина выпадение волос проходит и начинают расти новые волосы. ЖДА всегда является следствием питания и дефицита белка в нем.

2. **ДЕФИЦИТ БЕЛКА И ГИПОАЦИДНОСТЬ.**



Если в рационе нет белка, то волосам не из чего строиться, поэтому происходит их выпадение и прекращается рост.

КЛЮЧ К ГУСТОТЕ ВОЛОС!

Для того, чтобы избавиться от выпадения волос нужно начать именно с питания и довести суточное употребление белка до 1,6 г на 1 кг веса человека. Уже через 2-3 месяца такого питания выпадение волос замедляется и прекращается, особенно, если дополнительно ведется работа с устранением дефицитов.

3. **ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.** Выпадение волос возникает не только при избыточной функции щитовидной железы (гипертиреоз), но и при недостаточной секреции ее гормонов (гипотиреоз). Необходимо сдать следующие анализы: ТТГ, Т3 и Т4 (свободные) и АТ-ТПО, йод в сыворотке крови либо в моче, селен.

4. **НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ ЖЁЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕОТТОКА И НЕДОСТАТОК ПОЛЕЗНЫХ ЖИРОВ В РАЦИОНЕ.**

Желчь участвует в расщеплении сложных жиров, белков и углеводов, а также всасывании жирорастворимых витаминов. В случае нарушенного желчеоттока эти процессы нарушаются, вызывая дефицит этих веществ, что приводит к выпадению волос. Без работы с желчеоттоком сложно решить проблемы выпадения волос.

ЖИРЫ: сливочное масло, топленое сливочное масло, растительные масла, орехи, яйца, рыба, льняная каша, грецкие орехи, кунжут.

5. НЕДОСТАТОК ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ.

Волосы – это депо минеральных веществ. Если их в организме становится меньше, появляются дефициты, то организм начинает их брать из депо – волос, что приводит их к выпадению.

Какие микроэлементы нужно сдать при работе с волосами:

- Витамин D поддерживает волосяные фолликулы и стимулирует рост новых. Если его недостаточно, рост останавливается, волосы становятся слабее и начинают выпадать;
- витамины группы В: В12, В9, В6, В7 (биотин);
- медь, цинк, марганец, селен;
- магний.

Пока человек работает с питанием, желчеоттоком и дефицитами можно втирать в корни волос 3 раза в неделю никотиновую кислоту в пластиковых ампулах (продается в аптеке), она простимулирует рост новых волосков.

Но никотиновая кислота не решит причину выпадения волос.

6. **ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ,** вызванный постоянными недосыпами и стрессами, дефицитом белка, жиров, сладкой зависимостью (инсулинорезистентность также приводит к выпадению волос), избыток кофе в рационе.

7. **РОДЫ И ЛАКТАЦИЯ.** После рождения ребенка у 80% женщин начинают выпадать волосы, вследствие перенесенного родового стресса, а также перестройки гормональной системы. До 2 месяцев выпадение волос в данном случае считается нормой, но, если волосы продолжают выпадать дальше, ищите причину.

8. **НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА СНА.** С 22 часов до 2 часов ночи вырабатывается мелатонин и соматотропин. Нехватка этих гормонов ведет к раннему старению и облысению.

9. **ИНФЕКЦИИ.** При COVID происходит снижение общего белка, железа и микроэлементов. Также данная вирусная инфекция может привести к заболеваниям щитовидной железы.

10. **ПСИХОСОМАТИКА –** если женщина работает на мужской работе или чрезмерно занимается спортом, накачивает мышечную массу, то может повышаться тестостерон, что может привести к выпадению волос по мужскому типу.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ МЕДИЦИНА?

<u>МИНОКСИДИЛ (алерана)</u> – спрей.

ТРИХОЛОГ – врач, который лечит заболевания волос. Трихолог не назначит лечение сразу, он отправит на анализы в разных сферах, чтобы работать с причиной.

ЧЕК ЛИСТ ПО АНАЛИЗАМ ПРИ ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС:

- ОАК с развернутой лейкоцитарной формулой;
- ферритин;
- общий белок;
- 25-OH-D3;
- витамины группы В: В12, В9, В6, В7 (биотин);
- медь;
- цинк;
- марганец;
- йод;
- селен;
- магний;
- гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т3 и Т4 (свободные) и АТ-ТПО;
- гормоны: тестостерон, ДГТ (действует на фолликулы), ДЭА-сульфат, кортизол, эстрадиол.

+ УЗИ органов брюшной полости (состояние желчного пузыря и желчеотток);
+ УЗИ щитовидной железы.

При сладкой зависимости нужно сдать глюкозу, инсулин и гликированный гемоглобин.

ТЕМА: ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ИММУННАЯ СИСТЕМА.

2 ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА:

(они связывают и дополняют друг друга)

1. **КРОВЕНОСНАЯ** (сердце, артерии и вены);
2. **ЛИМФАТИЧЕСКАЯ** (вИлочковая железа (тимус), лимфоузлов, лимфатические сосуды.

СЕРДЦЕ – находится между правым и левым легким. АД – 120/80.

ЧСС (частота сердечных сокращений) – 60-80 раз в минуту.

УСИЛИВАЮТ РАБОТУ СЕРДЦА:

- гормоны надпочечников;
- ионы кальция;
- гормоны ЩЖ;
- симпатическая реакция нервной системы.

ЗАМЕДЛЯЮТ РАБОТУ СЕРДЦА:

- ацетилхолин;
- ионы калия;

- парасимпатическая реакция нервной системы.

ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – это часть кровеносной системы, т.к. лимфа в итоге вливается в кровяное русло.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ – это фильтры лимфы. В норме они не прощупываются, а при заболеваниях увеличиваются (на шее и под мышками).

ЛИМФА – это прозрачная жидкая субстанция, состав которой идентичен плазме крови.

ФУНКЦИИ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ЛС):

- ДРЕНАЖНАЯ – удаление из межклеточного пространства продуктов обмена, токсинов;
- ТРАНСПОРТНАЯ – транспортирует микроэлементы до места их всасывания;
- СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ - поддерживает постоянный объем крови;
- ИММУННАЯ – в лимфоузлах созревают лимфоциты;
- ЗАЩИТНАЯ – обезвреживание бактерий и выведение токсинов.

ЛИМФА ДВИЖЕТСЯ СНИЗУ ВВЕРХ И НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО НАСОСА.

ЭТО ПРОИСХОДИТ ЗАСЧЕТ МЫШЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ЛИМФУ ДВИГАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ!

ЛИМФОСТАЗ – застой лимфы, вызванное нарушением лимфотока и скоплением в тканях жидкости.

СИМПТОМЫ ЛИМФОСТАЗА:

- хроническая отечность лица и конечностей;
- мешки под глазами;
- целлюлит;
- хронические синуситы;
- подверженность простудам;
- высыпания на коже.

ПОКАЗАНИЯ К ОЧИСТКЕ ЛИМФЫ:

- проблемы с суставами;
- застойные явления;
- воспаление лимфоузлов.

Идеально пройти АПК и после него очистить лимфу.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ АПК И ЧИСТКУ ЛИМФЫ:

- беременным и кормящим женщинам;
- в период обострения хронических заболеваний;
- при болезнях почек.

ИММУННАЯ СИСТЕМА (ИС)

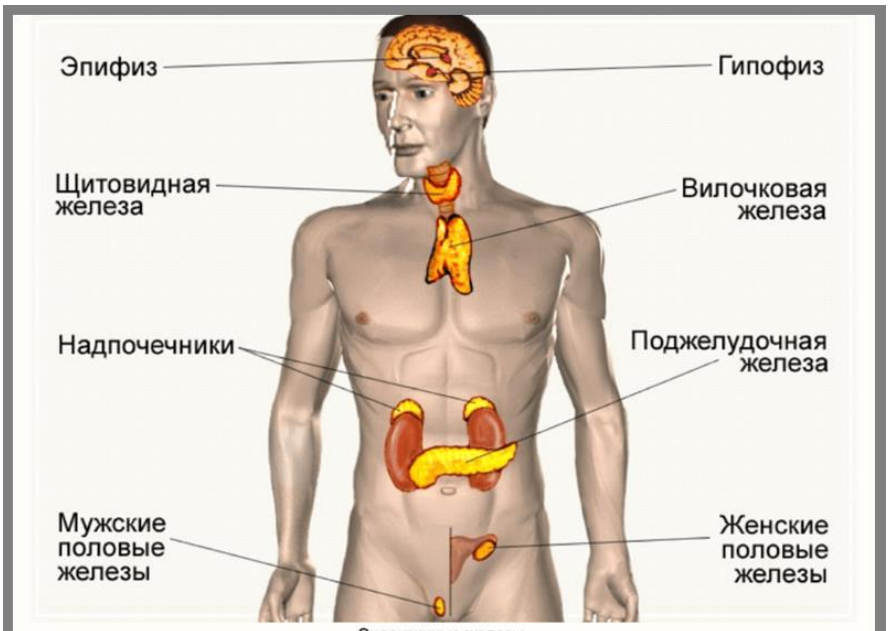
ИС – это совокупность органов, тканей и клеток, работа которых направленна на защиту организма от различных болезней и на истребление уже попавших в организм чужеродных веществ (патогенов, антигенов, вирусов).

ИММУННАЯ СИСТЕМА ДЕЛИТСЯ НА:

1. **ЦЕНТРАЛЬНУЮ** (тимус и красный костный мозг);
2. **ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ** (лимфатическая система, селезенка, миндалины и аденоиды, лимфоидная ткань).

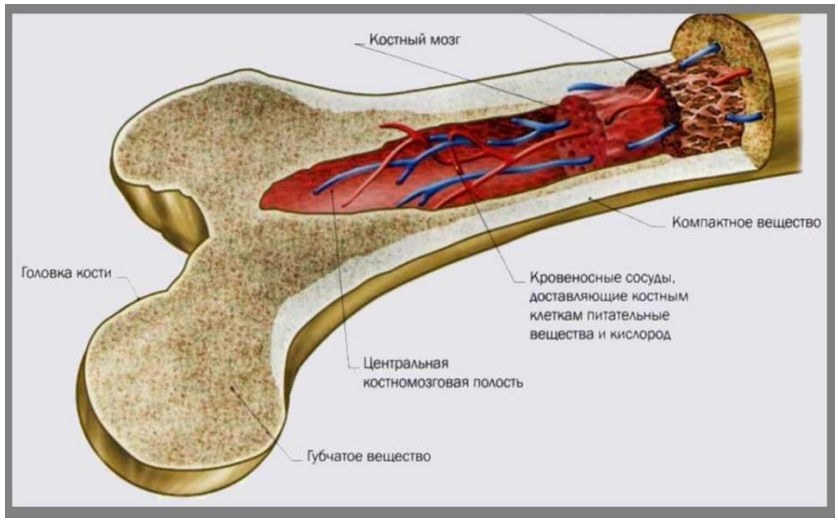
ТИМУС (В**И**ЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА) – расположена за грудиной, состоит из двух долей, участвует в образовании т-лимфоцитов.

С возрастом замещается жировой тканью (у детей есть, у 80-ти летних нет, поэтому снижается выработка Т-лимфоцитов и снижается иммунитет).

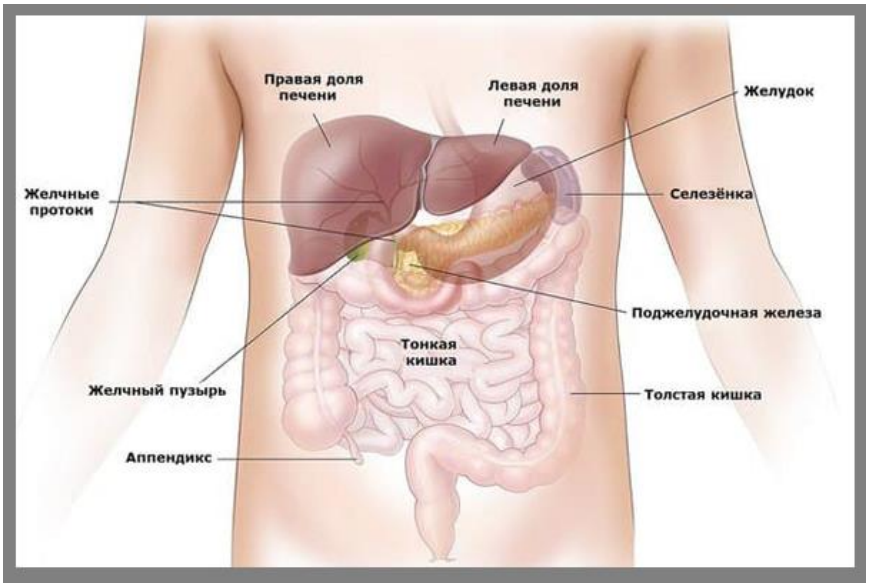


Эндокринные железы.

КРАСНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ – служит органом гемопоэза (производство клеток крови, отвечающих за иммунный ответ и выработку антител).



СЕЛЕЗЕНКА – непарный паренхиматозный орган брюшной полости, самый крупный лимфоидный орган.



ФУНКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ:

- лимфопоэз (производство лимфатических клеток);
- разрушение старых и поврежденных эритроцитов, остатки которых направляются в печень, эритроциты разрушаются на гемоглобин;
- депонирование крови, накопление тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови.

ЦЕЛЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ:

- полное избавление от чужеродных агентов и болезнетворных микроорганизмов и возбудителей;
- ядовитых веществ;
- мутировавших клеток самого организма (опухоли и т.п.).

ДВЕ РЕАКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

ВРОЖДЕННАЯ или ГУМОРАЛЬНАЯ (это быстрая реакция и слабый ответ)	**ПРИОБРЕТЕННАЯ или АДАПТИВНАЯ** (это медленная реакция и сильный ответ)
ФАГОЦИТОЗ – это выработка клеток фагоцитов – макрофагов, которые едят бактерий. **МАКРОФАГИ –** запускают сигнал тревоги и выбрасывают в кровь цитокины, в результате чего к месту инфекции мигрируют лейкоциты. Макрофаги едят несколько десятков бактерий, а остальных уничтожают лейкоциты.	Как работает приобретенная ИС? Она берет куски патогена и путешествует с ними в лимфоузлы, там встречается с **Т-лимфоцитами (Т-CELL)** и показываем им патоген. Т-лимфоциты понимают, что патоген не является родной частью организма и превращается либо в:
СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТА – белковые молекулы протыкают мембраны клеток, из клеток бактерий выходит все содержимое и они умирают.	**Т-КИЛЛЕРЫ –** которые убивают патоген либо в
НАТУРАЛЬНЫЕ КИЛЛЕРЫ (NK-CELL) – лимфоциты, впрыскивающие в бактерии разрушающие ее химические вещества.	**Т-ХЕЛПЕРЫ –** который активизируют в-лимфоциты, которые вырабатывают антитела, убивающие патоген. НО, В-лимфоциты вырабатывают антитела только через 1-15 дней, поэтому реакция медленная, но сильная. **Также В-лимфоциты вырабатывают клетки памяти,** которые запоминают патоген и в случае повторного заражения, сразу активируют необходимые антитела**.**
ГРАНУЛОЦИТЫ	
ДЕНДРИТЫ – являются связывающим звеном между двумя реакциями ИС, т.к. они умеют выставлять наружу и показывать **другим клеткам антигены – это чужеродные вещества, которые вызывают образование антител.**	
ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ	

ИММУНИТЕТ – это способ защиты организма от действия различных веществ и микроорганизмов, вызывающие разрушение клеток и тканей.

ВИДЫ ИММУНИТЕТА

ЕСТЕСТВЕННЫЙ (врожденный, наследственный)	**ПРИОБРЕТЕННЫЙ** (после болезни)	**ИСКУССТВЕННЫЙ**	
		АКТИВНЫЙ	**ПАССИВНЫЙ**
		Прививки, вакцины ослабляющие микроорганизмы. Организм трудится и вырабатывает антитела (поэтому активный), которые убивают патогены.	Лекарственные сыворотки с антигенами. Вводятся как экстренная мера, если Ч. заразился. Н, сыворотка антистолбнячная, при попадании Ч в аварию и при контакте с асфальтом. Животному ввели антигены и получили сыворотку с антителами. Т.е. организму не нужно вырабатывать собственные антитела, они уже есть в сыворотке.

ВАКЦИНА – изготавливается из убитых или ослабленных микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности или из их антигенов, получаемых генно-инженерным или химическим путем.

ВИДЫ ВАКЦИН:

- живые;
- корпускулярные (убитые);
- химические (искусственные);
- гено-модифицированные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВАКЦИН:

1. **СТАБИЛИЗАТОР –** хлорид магний (в полиомиелитной вакцине) или магния сульфат – в коревой вакцине

2. **КОНСЕРВАНТЫ:**

- **ТИОМЕРСАЛ** – ртуть содержащий спирт (тяжелый металл), содержится в АКДС, гепатит В, столбняк;
- **ФОРМАЛЬДЕГИД;**
- **ФЕНОЛ;**
- **ФЕНОКИЭТАНОЛ.**

3. **АНТИБИОТИК –** неомицин.

4. **АДЪЮВАНТЫ –** вещества для усиления ответа ИС, например, алюминий гидрохлорид – он замедляет выход антигена на месте инъекции и продлевает врем контакта вакцины с ИС.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСЛЕ ПРИВИВОК:

- Прививка должна быть сделана ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО полностью здоровому человеку. Если делать прививку простывшему человеку, у которого снижен иммунитет, то она может повлечь неблагополучные последствия.
- Часто неблагополучными последствиями от прививок родители ребенка, которому сделана прививка, пытаются укрыть наследственные фактор, в результате которого ребенок родился не здоровым.
- Индивидуальная непереносимость компонентов прививки.

АНТИГЕН – это любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное, против которого организм начинает вырабатывать собственные антитела.

Антигены связываются с **АНТИТЕЛАМИ** – это белковые соединения плазмы крови, которые препятствуют размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсические вещества.

Когда антигены связываются с антителами, то возникает **ИММУННЫЙ ОТВЕТ**.

АНТИТЕЛА называются **ИММУНОГЛОБУЛИНАМИ (Ig).**

ПЯТЬ ТИПОВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ

Ig A	Находится на слизистых и секретируется с грудным молоком
Ig D	Защита от инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей
Ig G	Передается через плаценту. Определяется в сыворотке крови при анализе на антитела к бактериям и вирусам.
Ig M	Самый большое антитело. Образуется на первый антигенный стимул. Первичный иммунный ответ.
Ig E	Определяется при анализе крови на аллергены, т.к. активирует базофилы на выброс гистамина. Участвует в аллергических реакциях. Стимулирует воспаление.

БАДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА:

1. Белок в рационе.
2. Аргент-Макс – коллоидное серебро влияет на грамположительные и на грамотрицательные бактерии, вирусы и кандиду.
3. Пробиотики, которые повышают кишечный иммунитет.
4. Омега 3.
5. Витамин С.
6. Витамин D.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Назовите основные причины выпадения волос.
2. Почему белок важен для волос?
3. Как выпадение волос связано с желчеоттоком?
4. Почему не нужно лечить выпадение волос средствами с миноксидилом?
5. Как лечить выпадение волос?
6. Что входит в кровеносную и лимфатическую систему?
7. Что такое лимфоузлы?

8. Что такое лимфа?
9. Как движется лимфа?
10. Что такое лимфостаз?
11. Назовите симптомы лимфостаза.
12. Кому нельзя проходить чистку лимфы?
13. Что такое иммунная система?
14. Из чего состоит центральная иммунная система?
15. Из чего состоит периферическая иммунная система?
16. Что такое тимус?
17. Главная функция красного костного мозга?
18. Назовите функции селезенки?
19. Чем отличаются врожденная и приобретенная реакция иммунной системы? Как они работают?
20. Какие виды иммунитета вы знаете?
21. Чем отличается антиген от антител?
22. Какой иммуноглобулин определяется в анализе крови на аллергены?
23. Что такое аллергия?
24. Что такое вакцина? Какие виды вакцин вы знаете?
25. Почему возникают негативная реакция на вакцины?
26. При помощи каких БАДов можно поднять иммунитет?